

Trường Đại học Bách Khoa -
ĐHQG Tp.HCM
Khoa: Khoa Khoa học và Kỹ
thuật Máy tính
Khoa/Bộ môn quản lý MH: Công
nghệ Phần mềm

Tp.HCM, ngày tháng
năm

Đề cương môn học Sau đại học

KIẾN TRÚC PHẦN MỀM (SOFTWARE ARCHITECTURE)

Mã số MH: CO5247

Số tín chỉ:		Tc (LT.BT&TH.Tự Học): 3						ECTS: 6				
Số tiết	-Tổng:	72	LT:	30	BT:	6	TH:	0	ĐA:		BTL/TL:	36
Đánh giá:	Bài tập lớn:				50%							
	Thi:				50%							
- Môn tiên quyết:												
- Môn học trước:												
- Môn song hành:												
- CTĐT ngành (Mã ngành):		Khoa Học Máy Tính (8480101)										
- Ghi chú khác:												

1. Mục tiêu môn học:

Mục tiêu của môn học này là cung cấp cho học viên định nghĩa và các nguyên lý cơ bản của biểu diễn, cân nhắc và lựa chọn kiến trúc phần mềm.

Aims:

It is the goal of this course is to provide master's students with fundamentals and principles of software design with an emphasis on software architectural design.

2. Nội dung tóm tắt môn học:

Môn học này bắt đầu bằng cách điểm lại những nguyên tắc thiết kế mang tính trường tồn và không phụ thuộc vào trường phái hay nền tảng phát triển phần mềm như nguyên tắc gắn kết cao và ít phụ thuộc chông chéo (high cohesion & low coupling), tính mô đun (modularity) hay việc tách biệt các mối quan tâm (separation of concerns), nguyên tắc SOLID. Những vấn đề chuyên sâu về thiết kế kiến trúc như mẫu thiết kế, kiểu thiết kế, trình bày thiết kế và mối tương quan với các thuộc tính chất lượng cũng được đề cập.

Course outline:

The course revisits cross-paradigm principles of software design such as high cohesion & low coupling, modularity and separation of concerns followed by advanced topics in software design including the SOLID principles. Tactics & views in software architectural design of IoT-enable smart applications, blockchain-oriented software systems make a good part of this course.

3. Tài liệu học tập:

- [1] Robert C. Martin, Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design, Pearson; 1st edition (September 10, 2017), ISBN 978-0134494166
- [2] Paul Clements, Felix Bachmann, Len Bass, David Garlan, James Ivers, Reed Little, Paulo Merson, Paulo Merson, Robert Nord, Judith Stafford, Documenting Software Architectures: Views and Beyond, 2nd edition, 2011, Addison-Wesley Professional, ISBN 978-0321552686
- [3] Derick Bailey, "S.O.L.I.D. Software Development, One Step at a Time", Code Magazine, <http://www.codemag.com/article/1001061>
- [4] Mark Richards, Neal Ford, Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach, O'Reilly Media; 1st edition (January 28, 2020), ISBN: 978-1492043454
- [5] Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman, Software Architecture in Practice, Addison-Wesley Professional; 4th edition (August 3, 2021), ISBN 978-0136886099

4. Các hiểu biết, các kỹ năng cần đạt được sau khi học môn học:

STT	Chuẩn đầu ra môn học (CĐRMH)	Công cụ đánh giá CĐRMH	Đóng góp CDR Chương trình (CDRCT)		
			Ứng dụng	Nghiên cứu	
CĐRMH.1	Nắm được các nguyên lý cần thiết cho việc thiết kế phần mềm	Thi	n		2.3.1
CĐRMH.2	Vận dụng hiệu quả các chiến thuật thiết kế kiến trúc cho các hệ thống phần mềm hiện đại	Bài tập lớn	m		2.3.2
CĐRMH.3	Thể hiện được nhiều góc nhìn thiết kế cho các hệ thống phần mềm hiện đại	Bài tập lớn	l		2.1.2
CĐRMH.4	Lý giải được sự lựa chọn thiết kế theo các nguyên lý thiết kế	Thi	m		2.2.1, 2.3.2, 4.3

Learning outcomes:

No.	Course learning outcomes (CLO)	CLO assessment	Matching with PLO		
			Coursework	Research	
L.O.1	Understand the need for having a good design in software engineering	Final exam	n		2.3.1
L.O.2	Effectively apply best-in-class software architecture design tactics to modern software-intensive systems	Assignment	m		2.3.2
L.O.3	Represent multiple views for an architectural design	Assignment	l		2.1.2
L.O.4	Follow design principles (e.g., SOLID) in making detailed design	Final exam	m		2.2.1, 2.3.2, 4.3

Bảng ánh xạ chuẩn đầu ra môn học và chuẩn đầu ra chương trình ứng dụng:

	Chuẩn đầu ra của chương trình (CDRCT)										
Chuẩn đầu ra môn học (CĐRMH)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
CĐRMH.1											
CĐRMH.2											
CĐRMH.3											
CĐRMH.4											

Bảng ánh xạ chuẩn đầu ra môn học và chuẩn đầu ra chương trình nghiên cứu:

	Chuẩn đầu ra của chương trình (CĐRCT)										
Chuẩn đầu ra môn học (CĐRMH)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
CĐRMH.1											
CĐRMH.2											
CĐRMH.3											
CĐRMH.4											

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học:

Sinh viên / học viên cần đầu tư thời gian tham gia các buổi học trên lớp, động não, thảo luận từ đó thực hiện bài tập lớn theo cách tốt nhất.

Learning strategies & Assessment Scheme:

6. Nội dung chi tiết:

Tuần/ Buổi	Chủ đề (chương)	Nội dung	Chuẩn đầu ra môn học	Tài liệu
1	Chương 1. Dẫn nhập	1.1. Tổng quan về thiết kế 1.2. Tách biệt các mối quan tâm 1.3. Những đặc thù của thiết kế phần mềm 1.4. Kỳ vọng của nhà thiết kế phần mềm 1.5. Giao thoa của kiến trúc phần mềm với DevOps, quy trình và dữ liệu		[1, 4, 5]
2, 3	Chương 2. Nguyên lý SOLID	2.1. Nguyên lý đơn trách nhiệm 2.2. Nguyên lý đóng và mở 2.3. Nguyên lý thay thế Liskov 2.4. Nguyên lý phân rã các giao tiếp 2.5. Nguyên lý đảo ngược sự phụ thuộc		[3]
4	Chương 3. Tư duy về kiến trúc phần mềm và mô đun hóa	3.1. Kiến trúc khác với thiết kế 3.2. Các yếu tố nghiệp vụ 3.3. Các mối cân nhắc và sự cân bằng giữa kiến trúc với lập trình 3.4. Độ kết dính và sự phụ thuộc chéo 3.5. Đo lường tính mô đun hóa		[4]
5-6	Chương 4. Các kiểu kiến trúc	4.1. Các mẫu kiến trúc 4.2. Thiết kế một khối so với phân tán 4.3. Kiểu chồng tầng 4.4. Kiểu đường ống 4.5. Kiểu lõi nhân 4.6. Kiểu hướng dịch vụ 4.7. Kiểu dựa trên sự kiện 4.8. Kiểu dựa trên không gian chung		[4]
7	Chương 5. Kiến trúc hướng dịch vụ	5.1. Điều phối các dịch vụ 5.2. Kiến trúc dịch vụ con 5.3. Tái sử dụng lại		[4]
8-9	Chương 6. Trình bày lưu đồ cho các kiến trúc phần mềm	6.1. Về lược đồ và trực quan hóa 6.2. Trình bày 6.3. Các chuẩn trực quan hóa		[2, 4]

Tuần/ Buổi	Chủ đề (chương)	Nội dung	Chuẩn đầu ra môn học	Tài liệu
10-11	Chương 7. Các thuộc tính về chất lượng	7.1. Dẫn nhập 7.2. Tính khả dụng, khả năng tương tác, khả năng sửa đổi, hiệu năng, tính an toàn, tính khả kiểm tra, tính khả sử dụng 7.3. Các thuộc tính khác		[5]
12	Chương 8. Mối liên hệ giữa Kiến trúc phần mềm và Nghiệp vụ	8.1. Phân tích kinh tế của kiến trúc 8.2. Năng lực kiến trúc 8.3. Kiến trúc và các dòng sản phẩm phần mềm		[5]

7. Giảng viên tham gia giảng dạy:

CBGD
chính:

TS. Lê
Lam
Sơn

CBGD
tham
gia:

PGS.TS
Nguyễn
Văn Vũ

**XÁC NHẬN
CỦA HỘI
ĐỒNG XÂY
DỰNG
CHƯƠNG
TRÌNH ĐÀO
TẠO VÀ KHOA**

*Tp. Hồ Chí
Minh, ngày
..... tháng
..... năm*

.....
**GIẢNG
VIÊN
LẬP ĐỀ
CƯƠNG**

**TS. Phạm
Hoàng
Anh**